

Forward chaining từng khung hình trên Mechanism KG

r_1 : $\text{hasInput}(m, q) \leftarrow \text{hasApplication}(m, a) \wedge \text{differentiand}(a, q)$

r_2 : $\text{hasRefVar}(m, v) \leftarrow \text{hasApplication}(m, a) \wedge \text{withRespectTo}(a, v)$

r_3 : $\text{type}(m, \text{RateOfChange}) \leftarrow \text{type}(m, \text{Mech}) \wedge \text{hasInput} \wedge \text{hasRefVar}$

Khung 0 — G_0 (asserted)

rateOfChange_1 hasApplication derivativeApplication_1

derivativeApplication_1 differentiand position_1

derivativeApplication_1 withRespectTo time_1

r_1, r_2 khớp

$\Rightarrow$ 2 mới

Khung 1 — $G_1 = T_P(G_0) \cup G_0$

...(ba triple của G_0)

rateOfChange_1 hasInput position_1 (+mới, r_1)

rateOfChange_1 hasReferenceVariable time_1 (+mới, r_2)

r_3 khớp

$\Rightarrow$ 1 mới

Khung 2 — $G_2 = T_P(G_1) \cup G_1$

...(năm triple của G_1)

rateOfChange_1 rdf:type RateOfChangeMechanism (+mới, r_3)

không mới

$\Rightarrow$ dừng

Khung 3 — $G_3 = T_P(G_2) \cup G_2 = G_2$ (fixpoint)

Một lượt áp dụng quy tắc sinh 0 triple mới $\Rightarrow$ hệ thống dừng.

Bao đóng $\text{lfp}(T_P)$ đã được vật chất hóa.